02

高分子化学

逐步聚合

2.6 逐步聚合的分子量分布

- 用统计方法研究分子量分布
  - 理论基础
  - 以aAb为例

定义t时1个A基团的反应几率p为反应程度P

  - 含有n个结构单元A的n-聚体(aA_nb)

a—A—A—A—A—A……A—A—A—A—A—A—A—b

: : : : : : : : : : : :

p p p p p p p p p p p :

←——————————$p^{(n-1)}$——————————— $1-p$

- 若体系中有N个聚合物分子，n-聚体的分子数目为N_n，聚合产物混合体系中n-聚体的摩尔分率或数量分数（N_n/N），则
  - n-聚体的数量分数或数量分布函数为：

$$\frac{N_n}{N} = P^{n-1}(1-P)$$

$$N_n = NP^{n-1}(1-P)$$

  - 若起始单体总数为N_0，则反应程度为P时，聚合物的分子数：

$$N = N_0(1-P)$$

$$N_n = N_0 P^{n-1}(1-P)^2$$

设：W_n为n-聚体的重量，W为体系中大分子的总重量

则，n-聚体的重量分数为：

n-聚体的分子量　　n-聚体的分子数

$$\frac{W_n}{W}=\frac{\overbrace{nM_0}\,N_n}{N_0\,M_0}=\frac{nNP^{n-1}(1-P)}{N_0}$$

结构单元数（单体数）　　结构单元分子量

$$P=\frac{N_0-N}{N_0}$$

n-聚体的重量分布函数：

$$\frac{W_n}{W}=nP^{n-1}(1-P)^2$$

- 数均聚合度

$$X_n = \frac{\sum nN_n}{\sum N_n} = \frac{\sum nN_n}{N} = \sum_{n=1}^{\infty} n\frac{N_n}{N}$$

$$X_n = \sum nP^{n-1}(1-P) = (1-P)\sum nP^{n-1} = \frac{1-P}{(1-P)^2} = \frac{1}{1-P}$$

- 重均聚合度

$$X_w = \sum n\frac{W_n}{W} = \sum n^2 P^{n-1}(1-P)^2 = \frac{1+P}{(1-P)^3}\times(1-P)^2 = \frac{1+P}{1-P}$$

- 分子量分布指数

$$D = \frac{M_w}{M_n} = \frac{X_w}{X_n} = 1+P \approx 2$$

2.7 逐步聚合的共聚物

- 共缩聚
  - 两种以上aRb单体，或三种以上aRa，bR'b，aR"a或bR"b单体进行的缩聚反应
  - 无规共聚物
    - A-A，B-B，B′-B′体系，　　等摩尔比

      若-A和-B的反应速率常数为k_B，和-B'的反应速率常数为$k_{B'}$，则

$$-\frac{d[B]}{dt}=k_B[A][B] \qquad -\frac{d[B']}{dt}=k_{B'}[A][B']$$

两式相除，得：$\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{B}]}{\mathrm{d}[\mathrm{B}']}=\dfrac{k_B}{k_{B'}}\cdot\dfrac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}']}=r\cdot\dfrac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}']}$ $\qquad r=\dfrac{k_{\mathrm{B}}}{k_{\mathrm{B}'}}$

即：$\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}]}=r\cdot\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{B}']}{[\mathrm{B}']}$

$$\ln[\mathrm{B}]=r\ln[\mathrm{B}']+C$$

取$t=0$，得：$C=\ln[\mathrm{B}]_0-r\ln[\mathrm{B}']_0$

$$\ln\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}]_0}=r\ln\frac{[\mathrm{B}']}{[\mathrm{B}']_0}$$

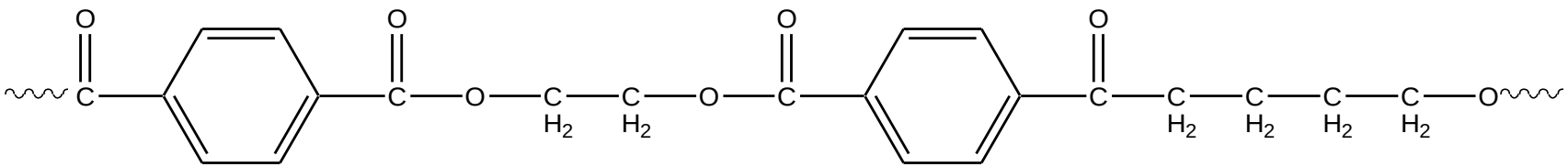
$$\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}]_0}=\left(\frac{[\mathrm{B}']}{[\mathrm{B}']_0}\right)^r$$

$$r=\ln\frac{[\mathrm{B}']}{[\mathrm{B}']_0}\Big/\ln\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{B}]_0}$$

$$1\text{-}P_B=\left(1-P_{B'}\right)^r$$

交替共聚物

- 例如：PET和PBT交替共聚　需采用分步反应法



- 第一步：二元酸和二元醇以2：1的摩尔比反应得到三聚体
- 第二步：再使生成的三聚体和另一种二元醇等摩尔反应，即可得到交替共聚物

两种合成方法

嵌段共聚物

- 先合成两种化学结构不同的预聚物，再通过两种**预聚物之间的缩聚反应**制备
  - 例：HO-[PET]$_m$-OH + HOOC-[PBT]$_n$-COOH
  - 嵌段越长，则可反应基团浓度越小，反应越难进行

- 通过大分子之间的**链交换反应**制备

$$\sim A_m \sim + \sim B_n \sim \longrightarrow \sim A_w B_x \sim + \sim A_p B_y \sim$$

其中：m=w+p，n=x+y

2.8 交联逐步聚合（体形缩聚）

1.基本概念

[体形缩聚]

[热固性树脂]

[热塑性树脂]

问题回顾

还记得第二章概述中有关逐步聚合单体类型的问题吗？

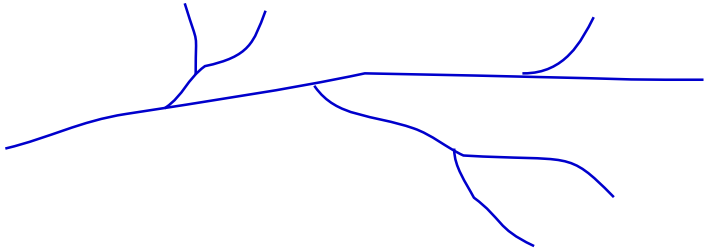
2. 逐步聚合的单体类型

- 单官能度单体
  - A，B
- 双官能度单体
  - A-A，B-B，A-B
- 多官能度单体
  - 有可反应的官能团，且f =2的两种单体？
  - A_n+B_m，若n≥2，m≥2，且n，m中至少有一个大于2，能否得到聚合物，其类型？
  - A_nB_m，若n≥ 1，m ≥1，能得到何种类型的聚合物？

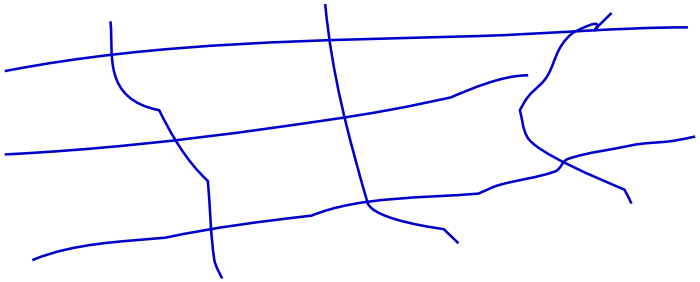
问题回顾

2.单体类型

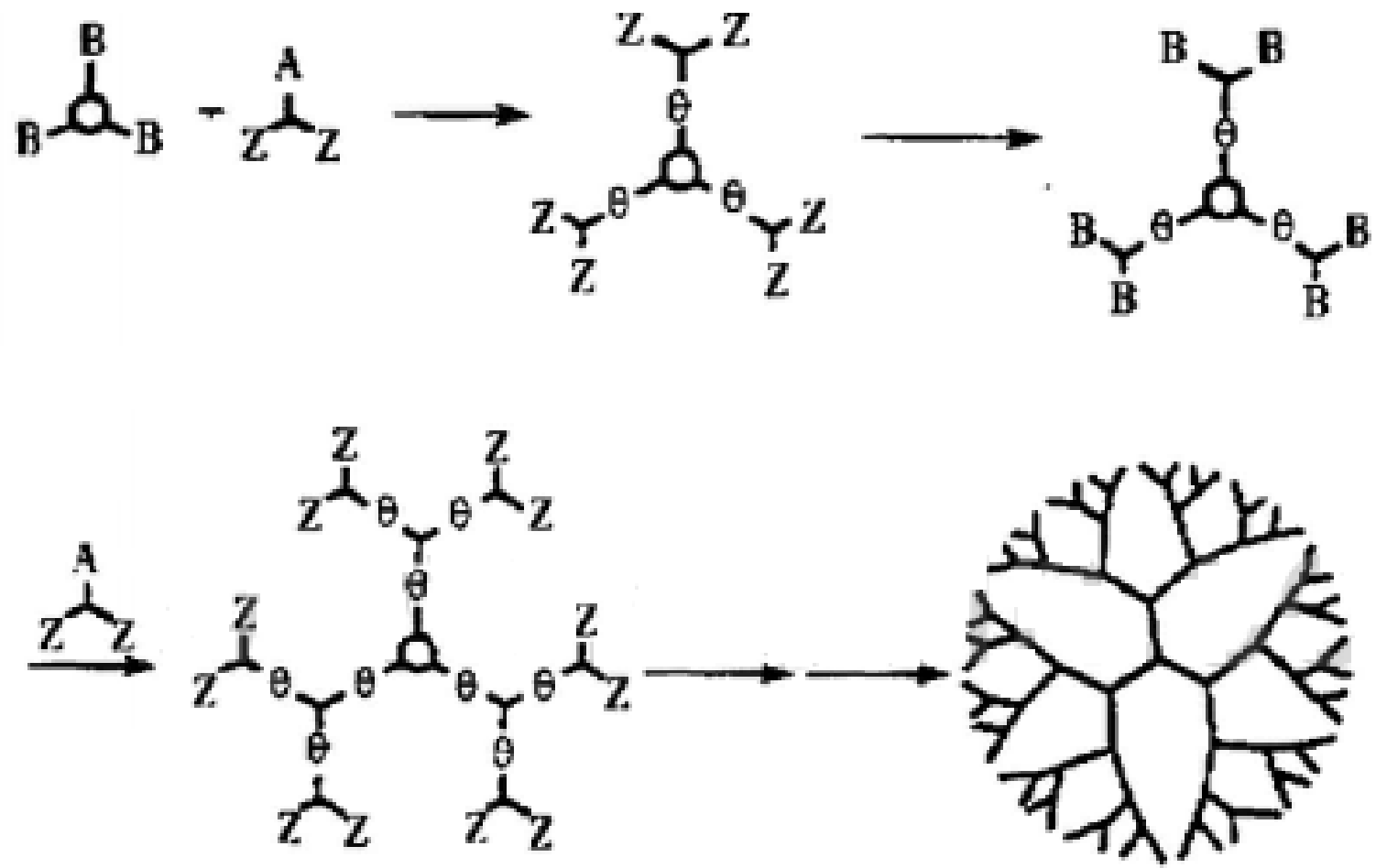
- $A_n + B_m$，其中$n \geq 2$，$m \geq 2$，且m，n至少有一个大于2



- $A_m B_n$



➢ Dendrimer



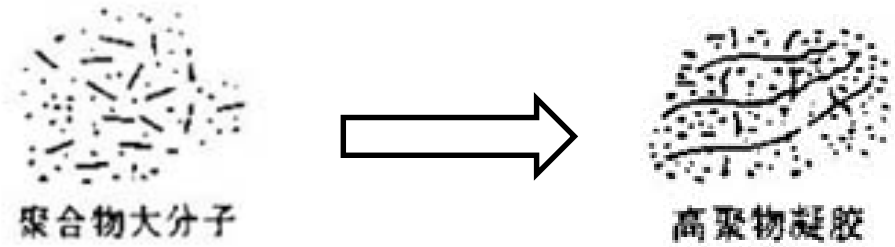
平均官能度

- 若 $A_m+B_n+C_p+D_q$ 体系，满足可反应官能团的摩尔数相近，定义平均官能度为混合单体中平均每一单体分子带有的官能团数

$$\overline{f}=\frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}=\frac{N_a f_a+N_b f_b+\cdots}{N_a+N_b+\cdots}$$

- 式中 **f_i、N_i 分别为第i种单体的官能度和分子数**

- 凝胶化现象
  - 当反应进行到一定程度时，体系粘度急剧增大，迅速转变成具有弹性的凝胶状态



- 凝胶点（Gel Point）
  - 出现凝胶化现象时的临界反应程度 P_C

- 根据 P - P_c关系，体形聚合物分为三个阶段
  - P < Pc，甲阶聚合物，良好的溶、熔性能
  - P→Pc，乙阶聚合物，溶解性变差，仍能熔融
  - P > Pc，丙阶聚合物，不溶、不熔

  } 预聚物 Prepolymer

- 体形缩聚物的合成一般分为两个阶段
  - 预聚物制备
  - 成型固化

Carothers模型

- 理论基础：出现凝胶点时，$\overline{X_n} \to \infty$
- Carothers方程关联了凝胶点与平均官能度的关系

假设N_0为体系中混合单体起始分子数（结构单元数）；N为t时分子数

$$P = \frac{2(N_0 - N)}{N_0 \overline{f}} = \frac{2}{\overline{f}}\left(1 - \frac{N}{N_0}\right) = \frac{2}{\overline{f}}\left(1 - \frac{1}{\overline{X_n}}\right)$$

当 $\overline{X_n} \to \infty$ $\quad \therefore P_c = \frac{2}{\overline{f}}$

■ 两官能团不等物质的量

- 平均官能度 $\overline{f}$
- **对于A、B、C三种单体组成的体系：分子数分别为N_a、N_b、N_c，官能度分别为f_a、f_b、f_c，单体A和C含有相同的官能团（a），且a官能团总数少于b官能团总数（即官能团 b过量）**

$$\overline{f} = \frac{2\left(N_a f_a + N_c f_c\right)}{N_a + N_b + N_c}$$

- **式中的2是考虑了参与反应的还有等量的b官能团**

$$P_c = \frac{2}{\overline{f}}$$

Carothers法的不足之处

Carothers模型 P_c 预测值比实测值偏高

- 凝胶点，有溶胶存在
  - X_n 并非无穷大

Carothers方程

在线形缩聚中聚合度计算的应用

$$\overline{X_n} = \frac{2}{2-P\overline{f}}$$

- 测定体系粘度
  - 流变仪
    - 实时测定，由曲线上突变点得 T_{gel}
  - 粘度计
  - 肉眼目测
    - 平板小刀法